Journal Paper Quality Audit: Springer Nature Version

Reliable Smartphone-Based Detection of Counterfeit Bangladeshi Banknotes: Multi-View Deep Learning with Out-of-Distribution Rejection and a Benchmark Audit

Authors: Debobrato Biswas, Imran Mahmud (Daffodil International University)
Check-এর তারিখ: ২৭ অক্টোবর ২০২৬
Main file: `Springer/Springer_paper.tex` (single-column, ১৫ পাতা)
Alternative: `Springer/Springer_paper_twocolumn.tex` (two-column, ১১ পাতা), content একই
Template: Springer Nature `sn-jnl.cls` v3.1 (Dec 2024), `sn-mathphys-num` reference style
Target journal: নির্দিষ্ট করা নেই (README-তে শুধু "Springer Nature journal")
Word count: 2,857 (references বাদে); main text 1,944; abstract 157; ৯টি figure, ৪টি table
যাচাইয়ের উৎস: `IEEE/scripts/*.json`, `models/train_group.log`, `JAIIT/submission/Comments_for_Editor.txt`

৩	৮	১
ঠিক আছে	উন্নতি দরকার	জরুরি

১. আগে এই ৩টি ঠিক করুন

Duplicate submission-এর ঝুঁকি (বিষয় ১১)
JAIIT-এর cover letter-এ লেখা আছে: *"not under consideration by any other journal"*। এই Springer version একই study। JAIIT-এ submit হয়ে থাকলে ওদের সিদ্ধান্ত বা আনুষ্ঠানিক withdrawal না হওয়া পর্যন্ত Springer journal-এ পাঠাবেন না। Springer আর IEEE-তেও একসাথে পাঠানো যাবে না, একবারে একটি journal।

নতুন group-split result paper-এ নেই (বিষয় ৬, ১০)
`IEEE/scripts/baselines_group.json` অনুযায়ী group-aware split-এ (205টি test note) 1-NN per-note accuracy **100%**, linear probe **98.54%**। `models/train_group.log` অনুযায়ী fine-tuned model-এর retraining চলছে। অথচ Limitations-এ এটিকে "most important next step" বলা আছে। Training শেষ হলে result যোগ করুন।

একই baseline-এর দুই রকম সংখ্যা (বিষয় ৪, ৬)
Table 2 আর 4-এ 1-NN per-note accuracy 97.12%, AUC 0.979। এটি `leakage.json` থেকে এসেছে, যেখানে প্রতিটি photo-র prediction গড় করা হয়েছে। কিন্তু `baselines.json`-এ একই নামে 98.08%, AUC 0.980, যেখানে note-এর mean embedding-এর ওপর nearest neighbour নেওয়া হয়েছে। কোনটি ব্যবহার হয়েছে, Methods-এ এক লাইনে লিখুন।

২. ১২টি বিষয়ের মূল্যায়ন

#	বিষয়	অবস্থা	পর্যবেক্ষণ ও করণীয়
১	Novelty ও Originality	উন্নতি দরকার	EfficientNet-B0, mean fusion, Mahalanobis OOD আর Grad-CAM, সবগুলোই প্রচলিত method। Frozen linear probe-ও per-note-এ fine-tuned model-এর সমান (98.08%)। আসল নতুনত্ব হলো **benchmark audit** (846টি group, 12টি label-conflict group, সব error-এর ব্যাখ্যা)। Title, abstract আর contribution list-এ audit-কে প্রধান করুন। System-কে দ্বিতীয় contribution হিসেবে রাখুন।

#	বিষয়	অবস্থা	পর্যবেক্ষণ ও করণীয়
২	Clear Research Problem	ঠিক আছে	Problem আর motivation পরিষ্কার: প্রথমে চারটি requirement (i–iv), তারপর contribution। কিন্তু intro-র দুটি claim-এর কোনো citation নেই: "counterfeit notes undermine trust in cash" আর "smartphone carried by almost everyone"। বাংলাদেশে জাল নোটের পরিসংখ্যান দিয়ে reference যোগ করুন। একটি স্পষ্ট research question-ও লিখে দিন।
৩	Literature Review	উন্নতি দরকার	মাত্র দুটি paragraph, মূলত সারসংক্ষেপ। প্রতিটি কাজের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়নি। • বাদ পড়া প্রাসঙ্গিক কাজ: dataset duplicate নিয়ে কাজ (যেমন Barz & Denzler 2020, "Do we train on test data?"), নতুন OOD method (energy score, KNN-based OOD), temperature scaling, অন্যান্য বাংলা নোটের dataset (যেমন BanglaTaka)। • 2023–2025-এর paper মাত্র দুটি। • একটি comparison table দিন: Method | Dataset | Accuracy | OOD? | Uncertainty? | Leakage check?
৪	Research Methodology	মোটামুটি ঠিক	Hyperparameter, augmentation, seed 42, hardware আর training time, সবই লেখা আছে। এটি ভালো। দুর্বলতা: • শুধু একবার training চালানো হয়েছে। ৩–৫টি seed-এ mean ± std দিন। • Hyperparameter কীভাবে বাছা হলো, তা লেখা নেই। • 1-NN baseline-এর definition স্পষ্ট নয় (জরুরি বিষয় ৩ দেখুন)।
৫	Reliable Data ও Evidence	মোটামুটি ঠিক	Dataset-এর source, CC BY 4.0 license, class-ভিত্তিক count আর phone model দেওয়া আছে। দুর্বলতা: • Dataset description-এ 649টি original note, কিন্তু audit পেয়েছে 846টি group। এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা নেই। • Code আর duplicate list "available upon publication"। অথচ এটাই paper-এর মূল contribution। এখনই GitHub/Zenodo-তে DOI সহ রাখুন।
৬	Results ও Statistical Analysis	উন্নতি দরকার	Wilson 95% CI, ROC-AUC, balanced accuracy আর error analysis ভালো। দুর্বলতা: • Per-photo CI-তে 1,248টি photo-কে independent ধরা হয়েছে, অথচ ৬টি photo একই note-এর। Note-গুলোও পুরোপুরি independent নয় (846টি group)। ফলে CI প্রকৃতের চেয়ে সরু। এটি স্বীকার করুন, বা group-level bootstrap CI দিন। • Method-গুলোর মধ্যে significance test নেই। McNemar test দিন। • Grad-CAM শুধু বাছাই করা উদাহরণে দেখানো, quantitative নয়।
৭	Comparison with Existing Research	উন্নতি দরকার	JaalTaka paper-এর পাঁচটি CNN আপনার split-এ চালানো হয়নি। Paper নিজেই বলছে সংখ্যাগুলো "not directly comparable"। অন্তত ResNet50 আর MobileNetV2 একই split-এ চালান। OOD-এর জন্য MSP baseline (AUROC, FPR95) আর residual term-এর ablation দিন। এখন OOD evaluation মাত্র 105টি image-এর ওপর।
৮	Citation ও Reference	মোটামুটি ঠিক	৩২টি reference, বেশিরভাগে DOI আছে। Compile করা PDF-এ কোনো broken reference (??) নেই। JaalTaka-র DOI (10.1016/j.dib.2025.112377) online-এ মিলিয়ে দেখা হয়েছে, ঠিক আছে। `tabassum2025` **(ICCIT 2025, DOI 10.1109/ICCIT68739.2025.11491481) online search-এ পাওয়া যায়নি।** IEEE Xplore-এ নিজে খুলে মিলিয়ে নিন।

#	বিষয়	অবস্থা	পর্যবেক্ষণ ও করণীয়
৯	Academic Writing ও Structure	ঠিক আছে	Springer-এর ধরন অনুযায়ী Related Work আলাদা section, Limitations হলো Discussion-এর subsection। Caption Springer style-এ (শেষে period নেই, **a**, **b** panel label)। ছোট কিছু সমস্যা: • Main text ~1,944 শব্দ, যা Springer journal article-এর জন্য বেশ কম (সাধারণত 5,000–8,000)। Related Work আর Discussion বাড়ান। • Abstract-এ "copy in training", কিন্তু Table 3-এ "training **or validation**"।
১০	Limitations ও Threats to Validity	ঠিক আছে	সৎভাবে লেখা, এটি paper-এর শক্তি। আরও যোগ করুন: • শুধু একটি seed দিয়ে training • NCC threshold 0.98-এর sensitivity analysis নেই • Pixel-NCC crop বা rotation করা duplicate ধরতে পারে না • Label conflict-এ কোন label ভুল, তা অমীমাংসিত • মাত্র চারটি phone model • Validation set-ও leaked, তাই model selection আর OOD threshold প্রভাবিত
১১	Research Ethics ও Integrity	জরুরি	Declarations section সম্পূর্ণ (Funding, Competing interests, Ethics, Consent, Data/Code availability, Author contributions, Generative AI)। কিন্তু: • Duplicate submission-এর ঝুঁকি (জরুরি বিষয় ১)। • AI statement-এর পাশে `%% TODO (authors)` comment রয়ে গেছে। Springer Nature-এর AI policy মেনে statement চূড়ান্ত করুন। Copy-editing-এর জন্য AI ব্যবহার সাধারণত ঘোষণা করতে হয় না, কিন্তু analysis script লেখায় ব্যবহার করলে Methods-এ উল্লেখ করুন।
১২	Journal Selection ও Formatting	ভেবে দেখুন	Template ঠিক আছে, কিন্তু কোন Springer journal-এ পাঠাবেন তা ঠিক হয়নি। Submit-এর আগে সেই journal-এর Instructions for Authors মিলিয়ে নিন: abstract-এর ধরন, keyword-এর সংখ্যা, reference style, Declarations। Scopus/SCIE indexing, APC আর scope যাচাই করুন। এই paper আসলে "dataset audit + applied CV" ধরনের, তাই applied AI বা pattern recognition-এর journal মানানসই।

৩. Springer-নির্দিষ্ট Formatting Check

বিষয়	অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
Template ও class	ঠিক আছে	Official `sn-jnl.cls` v3.1, pdfLaTeX-এ compile হয়।
Abstract	দেখুন	Structured (Background / Methods / Results / Conclusion), ১৫৭ শব্দ, citation নেই। অনেক Springer journal unstructured, ১৫০–২৫০ শব্দের abstract চায়। Target journal-এর নিয়ম দেখুন।
Keywords	দেখুন	৯টি আছে। অনেক Springer journal ৪–৬টি চায়। সংখ্যা কমান (যেমন: Banknote authentication, Counterfeit detection, Data leakage, Out-of-distribution detection, Explainable AI, Bangladeshi Taka)।
Plain Language Summary ও Word Count	দেখুন	Screening-এর জন্য যোগ করা হয়েছিল। বেশিরভাগ Springer journal এগুলো চায় না। Target journal না চাইলে সরিয়ে দিন। রাখলে Word Count সংখ্যাটা final edit-এর পর আবার গুনুন।
Layout	দেখুন	Single-column আর two-column, দুটো version আছে। Springer-এ সাধারণত single-column (`Springer_paper.tex`) জমা দেওয়া হয়। Review-এর জন্য `referee` বা `lineno` option লাগতে পারে।
Declarations	ঠিক আছে	Springer Nature-এর standard declarations সবগুলো আছে।
Data / Code availability	দেখুন	"available from the corresponding author... upon publication"। Springer Nature-এর research data policy repository-তে রাখাকে প্রাধান্য দেয়। Zenodo বা Figshare-এ DOI দিয়ে রাখুন।
Author information	দেখুন	ORCID নেই। Springer submission-এ সাধারণত corresponding author-এর ORCID লাগে। Co-author-এর email-ও নেই।
Figures ও Tables	ঠিক আছে	৯টি figure (vector PDF), ৪টি table (booktabs)। Caption Springer style-এ।
References	ঠিক আছে	`sn-mathphys-num` numbered style, ৩২টি, compile করা PDF-এ কোনো broken reference (??) নেই।

৪. Standard structure-এর সাথে মিল

Section	Paper-এ	অবস্থা
Title	নির্দিষ্ট, তবে দীর্ঘ (২২ শব্দ)	আছে
Abstract	Structured, ১৫৭ শব্দ	আছে
Keywords	৯টি (৪–৬টি সাধারণত)	দেখুন
1. Introduction	Problem, motivation আর ৩টি contribution আছে	আছে
2. Related Work	আলাদা section, কিন্তু খুব ছোট	দেখুন
3. Materials and Methods	§3.3–3.6	আছে
Experimental Setup	§3.1 Dataset, §3.2 Evaluation protocol	আছে
4. Results	৬টি subsection	আছে
5. Discussion	আছে, সাথে চারটি সুপারিশ	আছে

Section	Paper-এ	অবস্থা
Limitations	§5.1 subsection	আছে
6. Conclusion	আছে	আছে
Declarations	Springer Nature-এর standard declaration সব আছে	আছে
References	৩২টি	দেখুন

৫. সংখ্যা যাচাই (paper বনাম script output)

Paper-এর claim	Source	ফলাফল
Per-note accuracy 98.08%, CI 95.16–99.25%, AUC 0.994	`stats.json`	মিলেছে
Per-photo accuracy 98.08%, CI 97.15–98.70%, AUC 0.990	`stats.json`	মিলেছে
Confusion matrix 86/2, 2/118; 4.01M parameters; latency 37 ms	`stats.json`	মিলেছে
Occlusion: border hidden 88.94% (AUC 0.957), center hidden 75.48% (AUC 0.959)	`stats.json`	মিলেছে
View subsets: AUC 0.9900 → 0.9939	`stats.json`	মিলেছে
Audit: 449 + 250×2 + 147×3 = 1,390; 941 shared; 289 + 545 + 12 = 846	Table 3 (arithmetic)	মিলেছে
116 leaked test notes; 4টি error-ই label-conflict group থেকে	`leakage.json`	মিলেছে
Clean subset 100% (CI 95.99–100); without conflicts CI 98.13–100	`leakage.json`	মিলেছে
Linear probe per-note 98.08%, AUC 0.983	`baselines.json`, `leakage.json`	মিলেছে
1-NN per-note 97.12%, AUC 0.979	`leakage.json` মিলেছে; `baselines.json`-এ 98.08%, 0.980	Definition স্পষ্ট করুন

Data fabrication বা ভুল সংখ্যার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একমাত্র অসংগতি হলো 1-NN baseline-এর দুই রকম definition।

৬. Action Checklist

জরুরি: submission-এর আগে

☐ JAIIT submission-এর অবস্থা নিশ্চিত করুন। একসাথে একটির বেশি journal-এ পাঠাবেন না।

☐ Group-split training শেষ হলে result paper-এ যোগ করুন।

☐ 1-NN per-note baseline-এর definition Methods-এ লিখুন।

☐ `tabassum2025`-এর DOI IEEE Xplore-এ যাচাই করুন।

☐ Abstract-এ "copy in training" বদলে "copy in training or validation" লিখুন।

Springer-নির্দিষ্ট formatting

☐ Target Springer journal বাছাই করে তার author guideline মিলিয়ে নিন।
☐ Keyword ৯টি থেকে ৪–৬টিতে নামান।
☐ Plain Language Summary আর Word Count section দরকার কিনা দেখুন, না হলে সরান।
☐ AI-statement-এর TODO comment সরিয়ে statement চূড়ান্ত করুন।
☐ ORCID যোগ করুন (`\author`-এর পরে)।
☐ Submission-এর জন্য single-column file ব্যবহার করুন।

গুরুত্বপূর্ণ: reviewer-এর প্রশ্ন এড়াতে

☐ Novelty-কে audit-কেন্দ্রিক করে title, abstract আর contribution লিখুন।
☐ Related Work বাড়ান: comparison table, dataset-duplicate নিয়ে কাজ, নতুন OOD method, 2023–25-এর paper।
☐ ৩–৫টি seed-এ training চালিয়ে mean ± std দিন।
☐ ResNet50 আর MobileNetV2 একই split-এ চালান।
☐ McNemar test আর group-level bootstrap CI দিন।
☐ OOD-এর জন্য MSP baseline, AUROC/FPR95 আর residual-term ablation দিন।
☐ Code আর duplicate list এখনই GitHub/Zenodo-তে DOI সহ publish করুন।

ভালো হয়: polish

☐ Intro-র uncited claim-গুলোর জন্য reference দিন।
☐ 649টি original note বনাম 846টি group-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।
☐ Limitations-এ বাদ পড়া threat-গুলো যোগ করুন (বিষয় ১০)।

৭. তথ্যসূত্র (online যাচাই)

- JaalTaka, Data in Brief (PMC): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12774690/
- JaalTaka, Mendeley Data v2: https://data.mendeley.com/datasets/2m7wk5cy4c/2
- JAIIT, Current & Target Indexing: https://journals.diu.edu.bd/index.php/jaiit/Current-and-target-indexing

---

এই report-টি project-এর file আর script output-এর ভিত্তিতে তৈরি। Paper বা code-এ কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। Journal-নির্দিষ্ট নিয়ম (abstract, keyword, declaration) target journal-এর author guideline দিয়ে চূড়ান্ত করুন।